

국내 방위산업의 ESG 경영 현황과 개선 방안에 대한 고찰

이동현*, 곽호승**, 송인규***

- I. 서론
- II. ESG 경영의 이론적 배경
- III. 국내 방위산업의 ESG 경영 리스크
- IV. 국내 방위산업의 ESG 경영 리스크 대응방안
- V. 결론

Abstract

A Study on the Current Status and Improvement Measures of ESG Management in the South Korean Defense Industry

Korean defense companies are actively responding to ESG management risks through various measures such as business restructuring, establishment of a green supply chain, and improvement of governance. However, due to the lack of ESG guidelines in the defense industry, Korean defense companies are exposed to ESG management risks and receive relatively low ESG ratings compared to global defense companies. In order to expand future defense exports, it is necessary to make efforts to proactively manage ESG management risks through the development and expansion of ESG disclosure information through the establishment of defense ESG governance and the establishment of defense-specialized ESG infrastructure through organic cooperation between the government and defense companies.

Keywords: Management Risks, ESG Guidelines, ESG Ratings, Defense Export

* 고려대학교 과학기술학협동과정 박사과정, diplomat21@naver.com

** 고려대학교 과학기술학협동과정 박사과정, archiblue77@korea.ac.kr

*** 고려대학교 기술경영전문대학원 겸임교수(교신저자), 경영학 박사, ik@incutek.net

I. 서론

방위산업은 인명에 직접적 피해를 가한다는 점에서 소위 도박이나 담배 등과 함께 ‘죄악주(sin stock)’로 분류되어 투자 기피 대상으로 전락했었다. 그러나 우크라이나 사태 이후 유럽을 중심으로 방위산업은 ‘살상 무기 생산’이 아닌 ‘국가 안보’의 개념으로 접근을 달리하게 되었다. 2022년 3월, 러시아의 우크라이나 침공은 유럽을 넘어 세계 각국에서 평화 유지를 위해 우크라이나를 대상으로 무기를 지원하게 되면서, 방위산업에 대한 투자의 ESG(Environmental, Social and Governance) 경영 편입 필요성에 대한 논의가 지속되고 있다.

일례로 독일 공영 방송인 도이체벨레(DW)는 스웨덴 금융 서비스 회사 SEB가 방위산업 기업(이하 방산업체)에 대한 투자 금지 정책을 완화하여 SEB가 운용 중인 100여 개 이상의 펀드 중 6개의 펀드를 2022년 4월부터 방산업체 투자가 가능하도록 했다고 밝혔다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 러시아-우크라이나 전쟁은 피해국 대상의 무기지원행위는 ESG 경영 측면에서 다시 다뤄져야 한다는 공감대가 사회적으로 형성되었다고 했다고 분석했다. 지정학적 위기에 놓인 유럽연합(EU) 투자자들을 중심으로 방위산업은 국제 평화와 사회 안정성 및 재화를 유지하는 데 필수적인 산업으로 지속가능한 투자 분류체계에 포함해야 한다는 의견이 대두되었다. 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이후 독일, 폴란드, 리투아니아 등 러시아 국경 인접 국가를 중심으로 對 러시아의 무력 침공에 맞서 우크라이나 국민의 안전과 나아가 유럽 안보를 지킨다는 명분으로 무기 지원을 진행하고 있다. 특히 독일은 오랜 기간 전범 국가로 ‘살상 무기 수출 금지’와 군비축소 기조를 유지해왔으나 우크라이나 대상으로 미사일을 비롯한 대전차 로켓, 휴대용 수류탄 발사기 등을 지원했다(이슬기, 2022).

이는 방위산업 분야에 대한 투자가 ESG의 요소 중 사회적 요소(Social)에 부합한다고 볼 수 있다. 세계 주요 방산업체들은 관계 당국을 대상으로 방산업체의 ESG 투자 편입을 계속 요청하고 있다. 국내에서도 대표 방산업체들은 적극적으로 ESG 경영전략을 추진하고 있다. KAI(한국항공우주산업)는 ESG 위원회를 신설하여

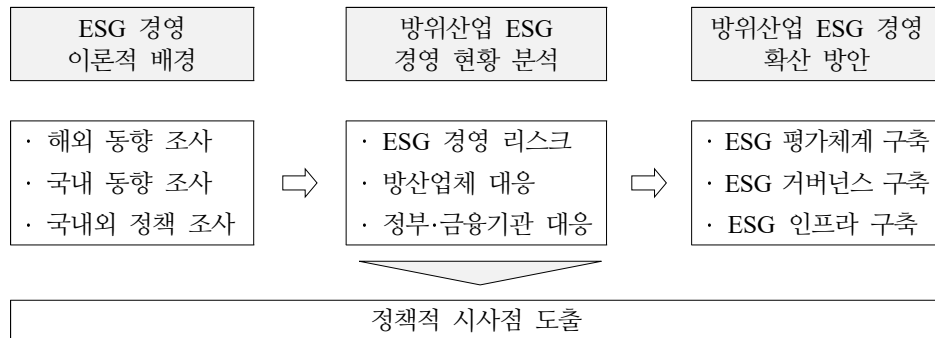
ESG 거버넌스를 구축하여 기업지배구조 헌장 마련 및 오염물질 최소화 활동 및 폐기물 재자원화를 확대 등 ESG 경영을 궤도에 올리기 위한 노력을 하고 있다. 한화에어로스페이스 역시 ESG 위원회 신설 및 지속가능경영 보고서 발간 등의 노력으로 국제투명성지수 글로벌 5위에 선정되기도 하였다. LIG넥스원은 협력업체 대상의 금융지원 등 동반성장 활동을 진행 중이며 현대로템은 투명경영 및 윤리경영을 위한 위원회 구성과 친환경 경영을 위한 수소 밸류체인 구축 활동을 병행하고 있다(황초롱, 2022).

세계 각국 정부는 파리기후협정 이후, 탄소중립을 선언 및 지지하였으며 탄소중립을 국가의 성장동력으로 활용하기 위한 국가 발전전략을 수립하였고, 이와 함께 주요 글로벌 기업들 역시 ESG 투자 확산을 위한 국제적 공동 대응을 강화하고 있는 추세이다. 한국 정부도 거시적 계획 및 실행이 필요한 환경 분야에서 탄소중립을 선도하고 지속가능한 환경을 구축하기 위해 목표와 방향을 제시한 제5차 과학기술기본계획¹⁾을 수립하였다(과학기술정보통신부, 2022). 현재 전세계적으로 방위산업의 ESG 경영 리스크에 대해 심도있게 진행된 연구는 거의 없는 실정으로 국내에서는 산업연구원²⁾에서 처음으로 방위산업에서의 ESG 리스크 및 대응방안에 대한 연구를 일부 수행하였다(심순형 외, 2022).

본 연구에서는 <표 1>과 같이 연구분석 방향을 설정하여 국내 방위산업의 ESG 경영 리스크 현황을 확인하고 이에 대한 구체적인 대응 방안을 모색함으로써 국내 방산업체의 ESG 경영 확산을 위한 정책적 방안을 제시하고자 한다. II장에서는 현재 기업 경영의 패러다임이 어떻게 변화되고 있는지, 그리고 ESG 개념과 특징을 기반으로 기업들이 ESG 경영을 도입하는 이유에 대해 살펴보고, III장에서는 국내 방위산업의 이해관계자인 방산업체, 정부 그리고 금융기관의 ESG 경영 리스크 및 대응 현황을 통해 현 수준을 진단하고자 한다. IV장에서는 III장에서 분석된 ESG 경영 리스크에 대해 국내 방산업체의 ESG 경영을 확산할 수 있도록 구체적인 대응방안을 모색하고자 한다.

1) 과학기술정보통신부에서는 2022년 12월 제5차 과학기술기본계획(2023년~2027년)을 공표하였다. 이번 기본계획은 한국의 최상위 과학기술 관련 종합계획으로써 2023년부터 2027년까지의 한국의 국가 과학기술의 발전 목표와 방향을 제시하고 있다.

<표 1> 연구분석 방향



* 출처: 저자 작성

II. ESG 경영의 이론적 배경

1. 경영 패러다임 전환

지구온난화, 코로나-19 팬데믹, 미국-중국 무역 분쟁, 러시아-우크라이나 전쟁, 그리고 최근 이스라엘-하마스 전쟁에 이르기까지 기후 변화, 전염병 및 지정학적 위기는 기업 경영의 불확실성은 갈수록 확대되고 있다. 예전에는 기업 경영의 화두가 ‘수익 극대화 중심’에서 ‘지속가능경영’으로 패러다임이 전환되고 있다(박수만·정형일, 2023). 지속가능경영이란 이해관계자 간의 의사소통 증진을 통해 경제적, 사회적, 환경적 지속가능성을 추구하여 가치를 제고하는 경영활동을 의미한다(한국표준협회, 2023). 글로벌 이슈의 대두로 기업이 추구하는 가치 및 방향에 대한 사회적 의문이 생성되었고, 물의를 일으킨 기업을 대상으로 문제 해결과 연계한 경영전략을 수립하라는 사회적 요구가 커지고 있다(조해진, 2022).

최근 지속 경영 가능에 대한 사회적 인식의 확대로 ESG는 경영전략의 새로운 패러다임으로 부상하고 있으나 1987년 UNEP(유엔환경계획)와 WCED(세계환경개발위원회)가 발간한 ‘Our Common Future’ 보고서에서 지속가능성장이 제시되면서 시작되었다. 인류의 영속적 번영을 위한 거시적 관점에서 현재의 위기가 미래

대재앙 또는 파국 없이 경제의 지속적 발전을 위해 패러다임 전환이 시급하다는 의견이 제시되었다(이효정 외, 2021).

2016년 GRI²⁾ 표준이 정립되어 전 세계 기업과 기관이 지속가능 보고서나 ESG 보고서를 발간하는데 기본적인 프레임워크 중 하나로 활용되고 있다. 한편 2006년에는 국제 투자기관 연합체인 UN 책임투자원칙(PRI:Principles for Responsible Investment)이 결성되어 투자 정책 수립, 의사결정 및 자산 운용 등에 환경, 사회, 지배구조와 관련된 이슈를 고려한다는 원칙을 제시하였다. 한국의 국민연금을 비롯한 전 세계 3,000여 개 이상의 투자기관, 투자사 등이 가입되어 있어 ESG 경영의 초석을 마련하였다고 볼 수 있다(이효정 외, 2021).

한국은 2021년 1월 금융위원회, 금융감독원, 한국거래소가 합동으로 ‘기업공시제도 종합 개선안’을 발표하였는데, 현재 일정 규모 이상의 자율공시로 지정된 기업은 지속가능경영 보고서를 의무적으로 발간해야 하며, 2030년부터는 모든 코스피 상장사로 확대될 예정이다(금융위원회 외, 2021). 사회적 가치와 연계한 ESG 경영은 의무화가 되고 있으며 불확실한 경영 환경을 능동적으로 대응하기 위해 기업과 사회가 상호 연계한 ESG 생태계 구축 필요성에 대한 논의가 본격화되고 있다(최성철, 2021). 이준희 외(2023, p. 21)는 <표 2>와 같이 국내외 ESG 공시 가이드라인, ESG 평가기관들의 기준 및 주요 선진 기업들의 ESG 경영에 대한 조사를 통해 ESG 경영의 21개 영역을 도출하였다.

<표 2> ESG 경영의 21개 영역

환경(E)	사회(S)	거버넌스(G)
· 기후대응(탄소와에너지)	· 안전 보건	· 이사회
· 자원 선순환	· 인권 경영	· 위원회
· 물 관리	· 인적 자본	· 리스크 관리
· 오염 및 배출	· 공급망 책임	· 컴플라이언스 프로그램
· 제품 책임	· 정보보호/보안	· ESG 운영 체계

2) 미국 보스턴에 위치한 비영리단체(GRI:Global Reporting Initiative)는 1997년 설립되어 기업이나 기관이 발간하는 지속가능 보고서에 대한 가이드라인을 제시하고 있다.

환경(E)	사회(S)	거버넌스(G)
· 친환경 제품	· 소비자 보호	· 기업 소유권/운영
· 생물다양성	· 지역사회 임팩트	· 이해관계자 소통

* 출처: 이준희 외, 2023.

2. ESG 개념과 특징

가. ESG 개념

ESG는 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 영문 첫 글자를 조합한 단어로 기업 경영에서 지속가능성을 달성하기 위한 3가지 핵심 요소이다(한국거래소, 2023). ESG 개념은 2004년 코피 아난 前 UN 사무총장이 개도국의 환경, 사회문제를 각국의 정부, 국제사회만이 해결할 수 없고 개인과 기업 등도 지속가능성을 위해 협력해야 함을 촉구하면서 등장하였다(이준희 외, 2023, p. 18). 과거에는 기업의 가치를 재무제표 등 분기, 연 단위의 단기적이고 정량적인 지표에 의해 주로 평가되고 있다. 반면, 지구온난화에 따른 기후 변화, 세계 각국 간의 지정학적 안보위기, 무역 분쟁 등이 직면한 오늘날에는 ESG와 같은 비재무적 가치의 중요성에 대한 논의가 비약적으로 증가하고 있다. 이러한 대적 변화를 반영하여 앞서 언급한 2006년 책임투자원칙(PRI)의 출범과 연계하여 ESG 요소³⁾가 구체화되었다(이준희 외, 2023, p. 18).

한국거래소가 운영 중인 ESG 포털에서는 ESG의 핵심 키워드는 환경에 있어 기후 변화 및 탄소 배출, 환경오염 및 환경규제, 생태계 및 생물 다양성을 포함한다. 사회적 책임은 데이터 보호 및 프라이버시, 인권·성별 평등 및 다양성, 지역사회 관계 등이 포함된다. 마지막으로 지배구조에는 이사회와 감사위원회 구성, 뇌물 및 반부패, 기업윤리 등을 포함한다.

3) ESG 관점 투자자들의 6개 원칙을 의미하며 ESG 이슈와 연계하여 투자 분석과 의사결정에 반영하여 자산 보유 정책 및 운영에 적용한다. 투자업계의 ESG 원칙과 이행 확대 노력, ESG 정보 공개(공시 등), 이행 세부내용 보고 등을 포함한다.

나. ESG 특징

ESG는 기업 재무제표에는 일반적으로 잘 드러나지 않으나, 중장기적으로 기업 가치 제고에 핵심적인 영향을 미치는 지속가능성 평가지표이다. ESG는 과거 기업의 환경, 사회 그리고 지배구조개선을 해야 한다는 피상적인 당위성의 개념에서 기업의 생존을 넘어 지속가능성을 도모하는 기준으로 재평가되고 되고 있다. 예전에는 기업의 이익 일부를 고용 확대 및 기부 등 사회공헌활동을 하는 것에 중점을 뒀다면 현재는 이윤을 확대해가는 과정에서 경영을 투명하게 하였는지, 원칙 또는 기준을 준수하였는지가 더욱 중요해졌다(이은지, 2021).

기존 사회공헌활동(CSR:Corporate Social Responsibility)은 기업의 관점에서 사회적 책임을 다하기 위한 노력을 경영에 접목하는 것이라면 ESG는 투자자의 관점에서 사회적 책임을 다하는 기업을 대상으로 투자 하기 위한 정보를 의미한다. CSR은 기업이 자발적 기부나 후원 등을 통해 이미지 제고를 하는 정성적 활동에 주력하였다면, ESG는 기업의 행동이 미치는 영향을 명확히 하여 노력에 대한 정량적 지표를 제시하여 투자를 유도하는 것을 의미한다. CSR보다 진화된 개념인 공유 가치창출(CSV:Creating Shared Value)은 기업과 지역사회가 상생하는 개념으로 CSR은 기업의 이윤을 선행으로 환원하는 것이고, CSV는 기업의 비즈니스 기회를 지역사회의 요구사항을 충족하는 곳에 사업적 가치를 창출하여 경제적·사회적 이익을 추구하는 것을 의미한다. 다른 두 개념과 달리 ESG는 평가가 높을수록 기업의 이미지 제고 등 평판이 좋은 것을 의미하기보다 영속적 경영이 가능한 리스크에 강한 기업이라고 할 수 있다. 즉 기업이 직원과 고객의 일차원적 관계에서 사회단체 그리고 나아가 전 세계 및 환경 등 모든 이해관계자를 위한 공동의 가치를 만들어내서 불안정한 경영 환경에 노출되어도 충분히 대처할 수 있는 경쟁력을 보유하게 된다(효성 FMS, 2021).

다. ESG 경영의 도입

ESG가 국제사회를 기반으로 하는 거시적인 규범적 개념이라면 ESG 경영은 기업 단위의 미시적 경영관리 기법, 원활한 경영활동을 위한 이행 전략이다. ESG 경영활동은 기업 경영으로 인해 환경 또는 사회의 이해관계자들에게 부정적 영향을 최소화하는 동시에 긍정적 영향을 극대화하는 것이 핵심 목표이다. 비즈니스 과정에서 발생할 수 있는 부정적 이슈를 최소화하고, 기업의 비즈니스 활동이 경제적 효용을 넘어 환경 및 사회적 이슈를 해소하는데 그 의의가 있다(이준희 외, 2023, p. 20).

최근 세계 각국은 ESG 정보 공시 의무화를 진행 중으로 특히 미국과 유럽을 중심으로 ESG와 연관된 투자 규모도 증가하는 추세다. 한국도 ESG 경영의 세계적 흐름에 발맞춘 기업 또는 사업이 신규 투자처로서의 중요성을 인정받게 될 전망이다. 국내 일반 대기업을 비롯해 KAI, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템 등 주요 방산업체들도 적극적으로 ESG 경영을 선포하고 체계를 수립하기 위해 경주 중이다. 기업들이 ESG 경영을 적극적으로 도입하게 된 동인(動因)은 기업 브랜드 가치 제고 및 투자의 기준 등에 크게 영향을 미치는 것을 들 수 있다. 표 2와 같이 국내 기업들은 1980년대부터 ESG적 경영 요소를 도입하기 시작하였다.

COVID-19 또는 러시아-우크라이나 전쟁 등 같은 복합적 위기가 발생하면 평소 누적된 기업 브랜드 가치와 신뢰성 간의 연계성은 확실하게 나타난다. 일반 및 공공 소비자들 모두 위기 상황에서 효과적으로 대처하고 회복 탄력성을 지닌 기업 브랜드에 대해 신뢰를 보이게 되며, 이는 해당 기업의 투자 및 구매 결정에 영향을 미칠 수 있다(Deloitte, 2023).

<표 3> 국내 기업들의 ESG 경영 도입과 확산4)

MDGs('00) 금융위기('08) SDGs파리기후협정('15) COVID-19						
▼ ▼ ▼ ▼						
구분	1980~	2000~	2005~	2010~	2015~	2020~2025
국내 기업 ESG 경영	· 윤리경영 · 사업장 규제대응	· 글로벌 사업장 환경규제 대응 · 지속가능경영개념 도입 · 사업장 안전환경 보건 강화 · 환경보고서		· CSR전략체계구축 · 지속가능경영 보고서 · PR 강화		· ESG 경영 공시 · ESG 평가 · 공급망대응체계 구축 · ESG컴플라이언스 운영체계 고도화 · ESG 투자확대 · 비즈니스파트너십
핵심 개념	· 자선적 책임 · 윤리적 책임 · 법적 책임 · 경제적 책임	· 경제적 책임 · 사회적 책임 · 환경적 책임		· 경제적 가치 · 사회적 가치		· 리스크 관리 · 비즈니스 기회 · 파트너십

* 출처: 이준희 외, 2023(저자 표 수정)

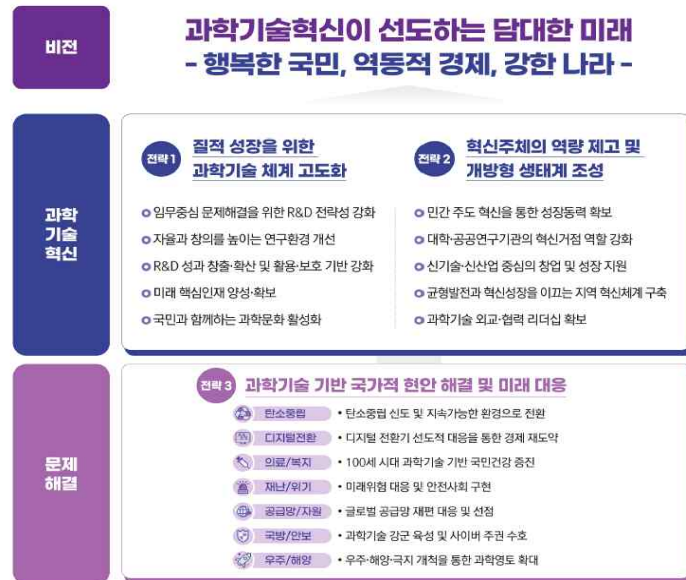
라. 국내·외 ESG 정책 동향

지난 2015년 파리기후협정 이후로 세계적으로 기후 변화와 온실가스 배출 감소를 위해 산업계를 중심으로 RE100⁵⁾ 선언, ESG 투자 확산 등 국제적인 ESG 대응이 강화되고 있다. 미국은 기후 변화 대응과 일자리 창출을 위해 R&D 200조 원 투자계획을 수립하였다. EU는 2030년까지 EU의 탄소배출량을 1990년도 대비 55% 수준으로 저감시키겠다는 'Fit for 55' 계획을 통하여 탄소중립 추진을 강화하고 있다. 일본은 2021년 6월에 제6기 과학기술혁신기본계획(2021년~2025년)을 발표하여

- 4) 새천년 개발 목표(MDGs: Millennium Development Goals)는 UN에서 2000년에 채택된 의제로, 2015년까지 세계의 빈곤을 반으로 줄인다는 내용을 담고 있다. 2015년에는 2000년에 시작된 새천년 개발목표(MDGs) 프로젝트가 종료되는 대신 2030년을 목표로 하는 지속가능개발 목표(SDGs: Sustainable Development Goals)가 새롭게 수립되었다. SDGs는 전 세계 빈곤을 종식시키고 지구를 보호하며, 2030년까지 모든 사람들이 평화와 번영을 누릴 수 있도록 보장하기 위한 목표를 의미한다.
- 5) RE100이란 Renewable Energy 100의 약자로 2050년까지 기업에서 사용하는 전력의 100%를 재생 에너지로 대체하자는 국제적 기업간 협약 프로젝트이다. 이를 달성하기 위해서는 재생에너지로 생산된 전력만을 이용하거나, 사용한 전력만큼 신재생에너지 공급인증서(REC, Renewable Energy Certificate)를 구매해야 한다.

2050년까지의 일본의 탄소중립 중심으로 녹색성장전략을 공표하였다(과학기술정보통신부, 2022, p. 9).

한국은 과학기술정보통신부에서 2022년 12월에 제5차 과학기술기본계획(2023년~2027년)을 통하여 한국의 국가 과학기술의 비전을 “과학기술혁신이 선도하는 담대한 미래”로 정하고 이를 달성하기 위한 부문별 과학기술 발전 목표와 방향을 공표하였으며, 탄소중립과 관련하여서는 국가 과학기술 차원에서의 탄소중립을 선도하고 지속가능한 환경으로의 전환을 해결해야 할 과제로 선정하였다. 2050년까지 탄소중립의 실현과 지속가능한 환경시스템으로의 전환을 위한 혁신기술을 확보하고 과학적인 대응체계를 구축하는 것이 기본 골자이다. 상세 과제로 ① 탄소중립 기반의 에너지 전환기술 확보 및 정책 추진체계 구축, ② 산업 저탄소화 기반 조성 및 탄소 관리 인프라 구축, ③ 환경 문제의 과학적 대응기반 마련 등을 다루고 있다(과학기술정보통신부, 2022, p. 84).



* 출처: 과학기술정보통신부, 2022

<그림 1> 제5차 과학기술기본계획 비전 및 추진계획

Ⅲ. 국내 방위산업의 ESG 경영 리스크

1. ESG 경영 Agenda

COVID-19 팬데믹은 초유의 국경 폐쇄와 락다운(Lock down, 이동제한령)을 가져왔고, 러시아-우크라이나 전쟁 그리고 최근 이스라엘-하마스 전쟁 등 세계 각국의 지정학적 위기는 사업상 셧다운, 공급망 붕괴, 생존의 위협 등 기업을 불확실한 경영 환경 속으로 내몰고 있다. 이런 위기 속에서도 지속가능한 경영의 실천 여부가 기업 가치의 척도로 부상하여 ESG 경영의 중요성은 확대되고 있다. ESG 경영을 위한 핵심 Agenda로 규제, Financing, M&A, 기술, 기업보고(Corporate Reporting) 등이 제시되고 있다.



* 출처: 삼정 KPMG 경제연구원, 2023

<그림 2> ESG 경영 5대 Agenda

먼저 규제 부문에서 세계 각국은 ESG 관련 기준 권고 수준에서 관련 규제와 정책의 제도화를 적극적으로 추진하고 있다. EU는 2024년 이후 기업 대상의 환경·인권 보호 실사 의무화를 추진할 예정이며, 미국 역시 ESG와 연계한 수입 규제를 강화할 전망이다. 한국 역시 ESG 정보공시의 단계적 의무화를 결정하는 등 ESG 관련 규제는 강화 추세이다(이효정 외, 2020). Financing 부문에서는 ESG가 자금조

달과 투자 기준으로 부상하여 네덜란드의 ING, 프랑스의 BNP파리바 등 유럽계 글로벌 대형 은행 중심으로 지속 가능 연계 대출이 증가 추세이며 국내 금융사들도 ESG 요소 도입을 구체화하고 있다. M&A 부문에서는 투자처 발굴 및 기업가치평가) 과정에서 ESG는 중요해지고 있습니다. 최근 전기차 소재, 폐기물 처리 등 ‘환경’ 주제에서 활발한 거래가 이뤄지고 있다. 그리고 기술 부문에서 구글, 애플 등 주요 IT 기업들 중심으로 4차 산업혁명 관련 신기술에 ESG 요소를 접목해 기업이 직면한 비즈니스 혁신 및 사회환경 문제를 동시에 해결하고자 하였다. 마지막으로 기업들은 ESG 정보공시 등 기업보고를 통해 자사의 경제, 환경, 사회적 영향을 종합적으로 진단할 수 있고 평가기관과 다양한 이해관계자의 신뢰도 제고를 도모하고 있다(SOVAC, 2021).

2. 방위산업에서의 ESG 경영 리스크

최근 ESG 경영의 중요성과 비례하여 ESG 가치에 저촉되는 제품을 생산하는 주류, 담배, 도박을 비롯한 방위산업 등 일부 산업에서는 ESG 경영 이념의 확산이 또 하나의 경영 리스크로 다가오고 있다. 방위산업은 지속 가능 경영의 중요성에 대한 인식 초기부터 주류, 담배, 도박 등과 함께 투자 기피 산업으로 분류되면서 대출자금 및 투자자금 조달에서 애로를 겪고 있다. 방산기업들이 직면한 주요 ESG 리스크는 크게 2가지로 첫 번째는 기업 리스크이다. 국내 방산기업들이 금융기관의 ESG 평가에서 낮은 성적을 받을 경우, 투자자금 조달에 어려움을 겪거나 주가의 저평가 우려가 있다. 다음으로는 방산 수출금융 리스크를 들 수 있다. 방위산업의 ESG 리스크가 커질수록 금융기관들이 수출 금융지원에 소극적으로 나서게 된다. 방산 수출대상국들은 구매국이 원하는 금융지원을 적시에 제공하지 못함에 따라 수출경쟁력이 저하될 위험이 있다(심순형, 2022).

그러나 러시아-우크라이나 전쟁 이후 방위산업계를 중심으로 군비를 ESG 자산으로 인정하라는 주장이 확산 중이다. 러시아의 우크라이나 침공은 국방력이 사회의 지속가능성에 중대한 영향을 미친다는 점을 직·간접적으로 이해할 수 있게 한

계기가 되었다(송준호, 2022). 전쟁의 장기화는 주요 방위사업들이 ESG 원칙에 의해 수행된다는 것을 투자자들에게 알려주게 될 것이며 NATO 국가, 정부 관료 및 각국의 국민에게 국가안보 측면의 무기 지출에 대한 우호적 분위기를 형성할 것으로 보인다. 현재 방위산업은 COVID-19로 촉발된 원자재 부족, 인력 부족 및 공급망 불균형 등 복합적 문제에 노출되어 있고 ESG 경영 리스크로 인해 자금조달에 여전히 어려움을 겪고 있으나(Szymon Mitkow, et al., 2022), 국가안보 측면에서의 방위산업 중요성이 강조되면서 리스크가 다소 완화되고 있는 양상이다. 특히 예전에는 방위산업은 투자대상에서 배제하는 ‘네거티브 스크리닝(Negative Screening)’을 하였으나, 방산업체의 환경·사회공헌활동·지배구조 확립 노력 등을 고려하여 ESG 경영을 평가하는 ‘ESG 통합(ESG Integration)’ 방식으로 전환될 것으로 전망된다(박지영, 2020). 방산업체의 자체적인 ESG 경영활동으로 ESG 평가에서 양호한 결과를 받을 가능성이 커지면서, 이들의 ESG 리스크 대응 역량이 경쟁력 제고의 핵심 요소로 부각할 것이다(심순형 외, 2022).

3. ESG 경영 리스크 대응 현황

가. 국내 방산업체

국내 기업들은 친환경 제품 개발 및 공급망 구축, 동반성장 및 상생협력, 투명한 지배구조 개선 등을 통해 ESG 경영 리스크에 적극 대응 중이다. 환경적 측면에서는 친환경 제품 설계 및 개발, 태양열 등 대체에너지 활용 등을 주요 대응 수단으로 삼고 있다. (주)한화는 ‘한화 탄소중립 2040’ 계획에서 2019년 탄소배출량 기준으로 2025년 약 65% 감축, 2040년 탄소배출 제로를 달성하겠다는 목표를 수립하였다(소정현, 2023). 사회적 측면에서는 대량살상 무기 사업 매각, 살상력이 낮은 대체소재 사용, 분쟁 광물 사용근절, 협력업체와의 동반성장 노력 등으로 대응하고 있다. 한화에어로스페이스, 한화디펜스는 계열사들과 함께 분쟁지역 광물⁶⁾을 구매, 사용

6) 분쟁지역 광물은 콩고민주공화국 및 인근 지역 국가에서 채굴되는 금, 주석, 탄탈륨, 텅스텐 등 4대

하지 않겠다는 ‘분쟁 광물 금지 정책’을 선언해 실천하고 있으며(한화그룹, 2021), 사업부 중 분산탄 사업 부문을 독립법인으로 물적 분할 후, 지분 전량을 특수목적법인 ‘디펜스케이’에 매각하여 ESG 기준에 맞게 대외 이미지를 제고시켰다(김지수, 2020).

거버넌스 측면에서는 ESG 위원회 등 전담 조직 신설, 지속 가능 보고서 출간, ESG 지표 구축 등을 주요 수단으로 활용하고 있다(심순형 외, 2022). KAI는 2019년 국내 방산업체 중 최초로 A등급을 획득하면서 경영 투명성 강화를 위한 정책 수립, 주주 권익 보호 및 기업 가치 제고를 추진하였다(김동수, 2019). 아래 표 3에서 국내 주요 방산업체들의 ESG 대응 현황을 분석한 결과, 주요 방산업체들인 KAI, 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등은 모두 ‘ESG 위원회’를 신설하여 정기 및 임시 위원회 소집 등을 통해 ESG 전략 및 관련 정책 수립 등 추진과제 이행 전반에 점검해 나가며 ESG 경영 리스크에 선제적 준비 및 능동적 대응을 추진하고 있다.

<표 4> 국내 방산업체의 ESG 경영 현황

구분	환경(E)	사회(S)	거버넌스(G)
KAI	· 스마트팩토리 운용 · 완제기 개발 DX화	· 협력업체기술·교육지원 · 해외 동반진출 추진	· ESG위원회 신설 · 지속가능경영보고서 발간
LIG넥스원	· RE100 달성 추진 · 친환경 공급망 구축	· 협력회사교육 프로그램 운영 및 공동수주 추진	· ESG위원회 신설 · ESG 전략설정 및 추진 과제이행 점검
HD현대 중공업	· 차세대 함정용 전기 추진체계 개발 · 스마트 조선소 구축	· 협력회사 ESG 지표 개발 · 동반성장 펀드 조성	· ESG위원회 신설 · 이사회 다양성 확보

광물을 의미한다. 대상국은 콩고민주공화국, 르완다, 브룬디, 수단, 앙골라, 우간다, 잠비아, 중앙아프리카, 콩고, 탄자니아 등 10개국이며 해당 지역은 정부군, 반군 등을 포함한 무장세력이 지역 내 광물 채굴 및 유통을 장악하고 있다. 광물 채굴 및 유통을 통해 자금을 확보하고 분쟁을 지속하는 것으로 분석되고 있는데 광물채취 과정에서 인명피해, 인권침해 및 노동력 착취 등의 인권 문제를 초래할 뿐만 아니라, 환경오염 등의 사회적 문제도 야기하고 있어 분쟁지역 광물을 사용한 기업은 ESG 평가에서 낮은 등급 또는 점수를 받게되는 원인으로 지목되고 있다.

국내 방위산업의 ESG 경영 현황과 개선 방안에 대한 고찰

구분	환경(E)	사회(S)	거버넌스(G)
현대로템	· 무인 전동화 차량 개발 · 수소연료전지 기반 무인플랫폼 개발	· 동반성장 프로그램 운영	· 지속가능경영팀 활동 · 기업지배구조헌장 제정
(주)한화	· 2040 탄소중립 선언 · 시제품 DX화 · 사업장태양광발전확대	· 집속탄사업분할·매각 · 협력회사지원 · 상생펀드 조성·운영	· ESG위원회 신설 · 기업지배구조헌장 제정
한화에어로스페이스	· 수소가스터빈엔진개발	· 분쟁광물사용근절 · 상생협력협의회운영 · 세계방산기업 반부패 지수평가 Top5 선정	· ESG위원회 신설 · 이사회 다양성 확보
한화시스템	· 친환경 도심항공 모빌리티개발 · 탄소배출관리시스템개발	· 중기부, ‘자발적 상생협력 기업 2.0’ 지정 · 동반성장상생펀드 조성	· ESG경영관리시스템 개발

* 출처: 산업연구원, 2023.

국내 방산업체들이 ESG 이슈에 적극적으로 대응하고 있으나 살상무기 생산, ESG 공시정보 부족, 기업 지배구조 문제 등의 현안은 구조적으로 국내 방산업체들에 대상 低평가 요인으로 작용한다. 2020년 (주)한화는 비인도적 무기로 지목되고 있는 집속탄 사업을 분리·매각하여 ESG 기준 충족을 도모하였다(박지영, 2020). 그러나, 북한과의 휴전 상태인 한국의 안보 목적으로 풍산 등 일부 기업들은 정부가 발주하는 집속탄을 여전히 생산 중이며 이는 하는 국가 안보를 위한 정부의 제한적 수요로 타국의 살상 행위에 활용될 가능성은 거의 없다. 표 4와 같이 내수 목적의 생산 기업이 해외 연기금 투자기관의 블랙 리스트 등재로 ESG 평가에서 불리한 결과를 획득하는 점을 고려하여 정부 차원의 보호 및 지원이 필요하다.

<표 5> 국내 방산업체 중 해외 주요 연기금의 투자배제 대상

구분	배제 사유	비고
풍산	집속탄 생산	· 네덜란드 APG, PGGM, Robeco · 스웨덴 Nordea Asset Management · 호주 Hostplus, 영국 AVIVA Group
풍산 홀딩스	집속탄 생산	· 네덜란드 APG · 호주 Hostplus, 영국 AVIVA Group

구분	배제 사유	비고
한 화	집속탄 및 대인지뢰 생산	· 네덜란드 APG, PGGM, Robeco · 스웨덴 Nordea Asset Management · 호주 Hostplus, 뉴질랜드 슈퍼펀드 · 영국 AVIVA Group
LIG넥스원	집속탄 생산	· 네덜란드 APG, Robeco · 스웨덴 Nordea Asset Management · 호주 Hostplus, 뉴질랜드 슈퍼펀드
S&T다이내믹스	대인지뢰 생산	· 네덜란드 APG, PGGM, Robeco · 스웨덴 Nordea Asset Management · 호주 Hostplus, 영국 AVIVA Group
S&T 홀딩스	대인지뢰 생산	· 네덜란드 APG · 호주 Hostplus, 영국 AVIVA Group

* 출처: 대신경제연구소, 2022.

앞서 언급한 국내 방산업체들의 ESG 공시정보 부족은 ESG 평가에서 낮은 등급이 책정되는 주요 원인으로 작용하고 있어 정부 차원에서 방위산업의 특수성을 반영한 “방산 특화 ESG 지표” 개발을 지원할 필요가 있다. 방산업체의 경우, E(환경) 측면에서는 환경오염 물질 배출량의 세분화, 생태계 다양성 강화 활동 등 일반업체와 유사한 수준의 지표 적용이 가능하나, S(사회) 측면에서는 대량살상무기 등을 생산한다는 점에서 일반업체 대비 엄격한 사회적 가치를 적용받게 되는 특징이 있다. 그리고 G(지배구조) 측면에서 방산업체 역시 일반업체와 마찬가지로 주주의 이익 극대화를 최우선 목표로, 국가안보와 연계한 정부정책 목표도 함께 고려해야만 한다는 점에서 차별성을 가진다. 한편 세계 최고 방산업체인 미국 록히드마틴社の 경우 일반업체와 유사하게 ESG 리스크를 평가해 공급망 전반의 강제노동 리스크와 화학물질 정보를 관리하며, 위조부품 관리 프로세스를 수립해 공급 안정성을 확보하고 있다. 다만 국방 관련 특수성을 반영하기 위해 이사회 내에 기밀사업·보안위원회를 설립했다는 점이 일반업체와 차이가 있다(박동우, 2022). 미국 레이시온社도 별도의 전담팀을 구성해 분쟁 광물을 식별·관리하는 프로세스를 운영하는 등 적극적인 ESG 경영 리스크 관리체계를 구축하고 있다(김의철, 2022).

나. 정부·금융기관

지구온난화에 따른 세계 기후 변화는 국가안보의 주요 위협요인으로 등장하였다. 美 바이든 행정부는 ‘에너지 다소비’ 부처인 국방부가 핵심 부처로의 역할이 필요함을 천명하고 군을 보다 에너지 효율적으로 변화시키기 위한 활동을 진행하고 있다. 국방부는 탄소배출량 저감을 위해 2030년까지 모든 비전투차량을 의무적으로 전기차로 바꾸는 방안을 추진 중이다(박대한, 2021).

또한, 미 육군은 2030년까지 온실가스 배출량을 2005년 수준에서 절반으로 줄이겠다는 첫 번째 기후 전략인 “Climate Strategy”을 수립하여 2050년까지 온실가스 배출량을 ‘0’으로 만들겠다는 목표를 제시했다(유미지, 2022). EU는 국방 부문의 에너지 효율 제고, 재생에너지 활용 확대, 미국과의 기후 변화 대응을 위한 연대 등을 추진 중이며, 기후 변화에 따른 지정학적 갈등과 위기를 악화시키지 않기 위한 노력을 병행하고 있다. EU는 중동 및 아프리카의 지역을 기후 변화에 따른 위기 지역으로 분류하고, 방위산업을 ‘소셜 택소노미(Social Taxonomy, 사회적으로 지속가능한 경제활동을 분류하는 체계)’로 분류하는 방안까지 논의 중이다(심순형 외, 2022). 세계 각국의 금융기관도 방위산업의 특수성을 고려한 금융지원 등 선제적 ESG 리스크 대응에 적극적이다. 프랑스의 투자은행인 Societe Generale은 ① 무기·장비의 종류, ② 계약 대상, ③ 계약 방식, ④ 수출국 등 네 가지 기준을 기반으로 방산업체의 ESG 리스크를 평가하여 금융지원을 결정하고 있다(산업연구원, 2022).

반면 한국의 경우, 정부 차원의 구체적 ESG 리스크 대응방안은 부재한 실정이다. 보안 등의 이유로 국방 부문의 온실가스 배출량 비공개로 기후 변화 대응을 위한 목표 수립이 어려운 상황이다. 다만 방산 수출을 담당하고 있는 방위사업청의 경우, 2022년 12월 ‘방위사업 금융지원 강화방안’을 발표하여 국내외 ESG 논의 시 부처 차원의 적극 참여와 금융기관을 대상으로 방위산업 동향을 정기적으로 홍보·안내하여 금융기관의 방산에 대한 인식을 높이는 노력을 기울이고 있다. 특히 작년 9월, 폴란드 대상으로 100억 달러 이상의 대규모 방산 수출 이후 금융기관들은

방위산업의 ESG 리스크 대응에 적극적이다. 국책·민간 은행에서는 방산업체에 대한 대출 심사에서 ESG 리스크 평가를 병행하고 있으며, 방산 수출 금융지원을 위한 관계 기관 간 협력을 강화하고 있다(산업연구원, 2022). 최근 한국무역투자진흥공사(KOTRA)는 ‘수출 플러스 전환 총력지원 계획’을 발표하여 방산물자교역지원센터(KODITS) 중심의 방산수출 활성화 및 G2G 지원을 진행함과 동시에 유럽의 ESG 전문 검인정기관 등과의 협력하여 ESG를 포함한 글로벌 이슈에 능동적 대응이 가능하도록 지원할 예정이다(KOTRA, 2023).

<표 6> 국내 방산업체 ESG 리스크 대응 현황 종합

항목	주요 내용
최근 환경변화	· 러시아-우크라이나 전쟁으로 방위산업의 ESG 리스크 완화 · 개별 기업의 대응 여하에 따라 ESG 평가결과가 개선될 전망
국내기업의 대응	· 제품 다각화, 사업구조 재편, 친환경 공급망 구축, 상생협력, 지배구조 개선 등을 통해 ESG 리스크에 적극 대응
글로벌 방산기업 및 주요국 비교 시 문제점	· 집속탄 생산, ESG 공시정보 부족, 기업 지배구조 문제 등 구조적 低평가 요인이 존재 · 기후변화 등 방위산업의 ESG 리스크에 대응하기 위한 범부처 협력이나 전략적 대응이 관찰되지 않는 상황
대응방안	· 집속탄의 비핵사업화, 정보공시 수준 확대 · 기후변화의 충격을 완화할 수 있는 국방·안보전략 수립 · 방위산업 ESG 평가기준의 정부·금융기관·이해당사자 간 공유

* 출처: 산업연구원, 2022.

IV. 국내 방위산업의 ESG 경영 리스크 대응방안

1. 방위산업 ESG 평가 체계 구축

가. 국내외 ESG 평가지표

2021년 국제신용평가회사 무디스는 전 세계 144개국에 대한 ESG 평가보고서를 발표하여 ESG 관련 국제기준을 고도화하였다. 한국 정부는 ‘환경’ 2등급, ‘사회’

2등급, ‘지배구조’ 1등급을 획득하여 종합적으로 ESG 신용영향 점수에서 최고등급인 1등급으로 평가받았다(기획재정부, 2021). ESG는 향후 기업 평가를 넘어 국가신용등급 평가에도 크게 영향을 끼칠 것으로 전망된다. ESG 관련 평가기관은 국내에서는 서스틴베스트, 한국 ESG기준원 등이 있으며, 해외로는 Sustanalytics, 무디스, MSCI, S&P Global, CDP, 레피니티브, 블룸버그, FTSE 등이 있다(박지원·이예림, 2022).

이들 기관은 ESG 등급 및 지수산출, 데이터 판매, 투자 자문 등의 서비스 제공을 통해 수익을 창출하고 있다. COVID-19로 야기된 공급망 이슈는 기업들의 공급망 ESG 관리 목적으로 ESG 평가수요가 증가하는 추세이다. 세계 각국은 ESG 의무공시 제도를 시행하고 있으며 한국도 상장기업을 대상으로 지속 가능 공시를 의무화하였다. 산업통상자원부는 2021년 12월에 K-ESG 가이드라인을 제시하여 제도 초기 기업들의 혼란을 사전에 방지하고자 하였으며, 제도의 정착과 연계하여 기업 생태계를 반영한 평가 체계 구축이 가능할 것으로 기대하고 있다.

<표 7> 주요 ESG 평가지표와 K-ESG 지표 비교

구분		무디스	MSCI	기업지배구조원	레피니티브	K-ESG
평가항목	E	탄소 전환 기후 변화 수자원 관리 폐기물·공해 자연 자본	기후변화 천연자원 오염·폐기물 환경적 기회	환경전략 환경조직 환경경영 환경성과 이해관계자대응	자원 사용 배출(emissions) 제품혁신	환경경영정책 환경경영성과 환경경영검증 환경법규준수
	S	인구 노동 및 소득 교육 주거 보건 및 안전 기본서비스접 근성	인적자본 제조물책임 주주의 논쟁 사회적 기회	근로자 협력사/경쟁사 소비자 지역사회	인력 인권 사회 제조물책임	사회책임경영정책 임직원다양성 등 인적자원관리 근로환경 인권정책 등 협력사동반성장 지역사회공헌 정보보호 사회부문법규준수

구분	무디스	MSCI	기업지배구조원	레퍼니티브	K-ESG
평가항목	G 제도적 구조 정책신뢰성· 효과성 투명성·정보 공개 예산관리	기업지배구조 기업행동	주주권리보호 이사회 감사기구 공시	경영관리 이해관계자 CSR 전략	이사회다양성 등 주주권리, 배당 등 소유구조 윤리경영·반부패 감사 지배구조법규준수

* 출처: 산업연구원, 2022.

상기 표 6의 국내외 ESG 평가지표에서 볼 수 있듯이 평가기관 간 평가 기준이 각기 다른 상황으로 ESG 평가 대응에 대한 기업들의 부담은 높아지고 평가등급이 투자지표로써 활용할 수 있는가에 대한 논의가 계속되고 있다.

나. 방위산업 ESG 평가지표 개발

K-ESG 가이드라인 역시 산업 생태계를 고려하여 진화적으로 변화시키겠다고 공언한 만큼 국내 방위산업 특수성을 반영한 지표 개발을 통한 자체적인 평가 기준 마련이 필요하다. 방위산업의 지표가 마련되지 않을 경우, 에너지 등 일부 산업에서처럼 ESG 평가에서 저평가를 획득하여 자금조달에 어려움을 겪을 수도 있다. 현행 구조에서는 ESG 저평가를 받아 대응 조치를 할 경우에도 정당한 평가를 받지 못할 가능성이 있다. 그리고 ESG 평가기관들이 대외비를 명목으로 평가 방법 및 세부 항목의 평가 결과를 비공개하는 경우가 많아 평가 절차의 투명성 및 객관성 논란도 여전히 있다. 이런 이유로 방위산업의 특수성을 고려하여 신뢰성 있는 ESG 평가 기준 수립이 필요하다. 한화오션(舊대우조선해양)은 2022년에 업계 최초로 조선산업에 특화된 ESG 평가지표를 개발하고 거제 옥포조선소에 처음 적용하였다. 한화오션은 한국선급(KR)과 함께 약 9개월 동안 조선산업 특화 ESG 평가지표 개발을 통해 모두 146개 지표를 만들었다. 한화오션이 개발한 ESG 평가지표는 조선산업 실정을 고려한 가중치 부여로 기업의 지속 가능 경영 활동과 전략 수립에 도움이 될 수 있다고 판단된다(장상유, 2022).

방위산업 역시 특수성을 고려한 평가지표 개발이 필요하다. 현재까지 국내 방산업체는 정부가 최종 수요자로 정부와의 거래가 핵심이다. 무기체계의 거래 상대방을 평가 요소로 고려할 수도 있다. 대량살상 무기를 수출대상국의 정부가 아닌 반정부 기관 또는 개별 테러리스트에 수출 및 판매하는 경우 ESG 등급 외를 부여할 수 있는 평가 체계 설계가 가능할 것으로 보인다. 방위산업에 대한 ESG 평가는 프로젝트별 평가 체계 구축도 한 가지 방안이 될 수 있다. 예를 들어 개별 프로젝트를 기준으로 기업, 생산제품, 거래 대상 세 가지 측면에서 ESG 평가 후, 대출을 결정하는 체계이다.

국내 무기체계의 생산 및 판매는 방위사업청, 방산물자교역지원센터(KODITS) 및 전략물자관리원 등의 정부 기관에서 엄격히 관리하고 있고, 실제 수출 협상에서도 방산업체와 함께 협상에 주도적으로 참여하고 있다. 최종 무기체계 수출까지 수출 품목, 해외 Export License(E/L) 침해 여부, 인권 침해, 국제평화안보 실현 여부, UN 가이드라인 준수 여부 등 다양한 기준을 충족해야 비로소 수출 허가를 결정한다. 따라서 방위산업 관련 정부 기관의 무기체계 수출 승인·허가 절차 등을 체계적으로 연구하여 지표화한다면 방위산업 특수성을 고려한 ESG 평가지표가 개발될 수 있다(심순형 외, 2022).

방산업체의 ESG 평가지표 개발에 있어서 일반 민간기업과 차별성을 두고 중요하게 살펴야 할 것은 방산업체가 국가 안보 목적으로 무기체계를 개발 및 생산하는 것을 고려하여 이로 인해 발생하는 부정적 효과를 완화할 수 있는 개선 노력이 평가지표에 반영되어야 한다. 먼저 환경(E) 분야에 있어 무기체계의 제조, 시험, 운용 과정에서 배출되는 환경오염물질 및 온실가스, 자원순환 측면을 고려한 평가지표를 개발해야 한다. 이를 위해 탄소중립·녹색성장기본법(이하 탄소중립기본법), 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등의 국내법을 준용하고 환경경영시스템에 관한 국제규격인 ISO14001을 비롯한 기타 환경인증제도를 반영해야 한다. 또한 2023년 6월, 국제지속가능성기준위원회(ISSB: International Sustainability Standards Board)가 기후공시 기준을 확정하였다. 향후 기후 관련 위험 관리 또는 기회 창출에 대한 조치와 결정으로 인한 재무제표 연관성을 밝혀야 하는 상황임

로 이를 고려한 평가지표 개발이 진행되어야 한다(주영재, 2023). 예를 들어 방산업체 및 군사 시설 주변의 수질오염 등 환경 개선 노력은 위험 관리 측면에서 고려할 수 있는 요소로 판단된다.

그리고 사회(S) 분야에 있어 방산업체의 주요 위험과 기회 발생에 영향을 미치는 사회적 책임경영 이슈를 반영한 평가지표를 개발해야 한다. 이를 위해 방위산업 발전 및 지원에 관한 법률, 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 및 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 등 국내법과 사회적 책임 국제 표준, 국제노동기구 핵심 협약, UN 무기거래조약, UN 국제인권선언 및 OECD 인권실사지침 등 국제법에 대한 종합 검토가 선행되어야 한다. 예를 들어 지뢰 등 무기 생산으로 인한 폭발물 피해자 보상 방안(기금조성 등)을 마련한 방산업체의 경우는 ESG 점수 산정에 가중치를 둘 수 있다.

마지막으로 지배구조(G) 분야에서는 OECD 기업지배구조 원칙 등의 국제기준을 반영하되 국내 방위산업 특수성을 고려한 평가지표를 개발해야 한다. 이를 위해 이사회 내에 방위산업 전문가를 구성된 ESG 위원회를 구성하는 것도 검토할 수 있다.

이와 연계하여 국내법과 국제법·국제기준 등의 법·제도 환경을 종합적으로 고려하여 방위산업 특성을 반영한 ESG 평가기준을 <표 8>과 같이 제시하고자 한다.

<표 8> 방위산업 ESG 평가기준(안)

구분	평가 기준	관련 법·제도	지표 반영 고려사항
평가 항목	E · 국내외 주요 환경 이슈 및 방위산업 특성을 반영한 환경경영 체계, 위험관리, 환경성과 고려	· 탄소중립기본법 · 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 · ISO14001, 환경인증제도 · 기후 관련 재무정보공개	· 방산업체 및 군사 시설 주변 수질오염 등 환경 개선 노력

구분	평가 기준	관련 법·제도	지표 반영 고려사항
S	· 기업에 주요한 리스크 및 기회 영향을 미치는 사회책임경영 이슈 고려	· 방위산업 발전 및 지원에 관한 법률 · 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 · 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 · 사회적 책임 국제 표준 · 국제노동기구 핵심 협약 · UN 국제인권선언 및 OECD 인권실사지침 등 · UN 무기거래조약	· 지뢰 등 무기 생산으로 인한 폭발물 피해자 보상 방안(기금조성 등)
G	· 국제기준을 고려한 지배구조 원칙 수립 · 방위산업 기업 특화 지배구조 요건 고려 · 이사회 내 방위산업 특성 반영한 위원회 설치	· OECD 기업지배구조 원칙 · ICGN 글로벌 지배구조 원칙(ICGN: International Corporate Governance Network)	· 방위산업 전문가로 구성된 ESG위원회 설립

* 출처: 저자 작성

2. 방위산업 ESG 거버넌스 구축

가. 방위산업 컨트롤타워

방산 수출은 민간의 시장 원리가 작동하지 않는 정부 간 사업이 대부분으로 군용 물자 활용방안, 산업협력방안, 금융지원 제도 등 각기 달라 개별 기업의 역량으로는 실효적 대응이 어렵다. 2022년 9월, 폴란드 대상 대규모 방산 수출은 방위산업이 국내 경제 위기 극복을 위한 새로운 성장동력으로써의 역할을 할 수 있을 것으로 기대를 모았으며 수출 확대를 위해서는 수출대상국 맞춤형 ‘국가 간 거래(G to G)’ 수출 패키지 마련이 필요하다는 의견이 방위산업계를 중심으로 제기되고 있다 (김형규, 2023).

방산 수출 확대를 위해 2023년 4월, 대통령실을 중심으로 방산 수출지원 컨트롤

타워를 구축하여 가동하기 시작했다. 대통령실 국가안보실이 컨트롤타워 역할을 맡아 국방부, 외교부, 산업통상자원부, 방위사업청 등 방산 수출 관련 정부 기관 및 KAI, 한화에어로스페이스, 현대로템 등 주요 방산업체들과 회의체 구축을 통해 방산 수출 지원방안을 마련하기로 하였다(주재현, 2023). 국가안보실은 ‘방산수출 전략평가회의’ 개최를 분기별 1회 실시하여 주요 방산 수출 현안을 점검하고 전략을 수립할 계획이며 ① 방산 수출 현황 및 중장기 추진전략, ② 국가별 주요 수출 현안, ③ 방산 수출 활성화를 지원할 제도개선 과제 등이 논의될 것으로 전망된다(대통령실, 2023). 방산업체 ESG 경영 리스크는 개별 기업 단독으로 대응하기 어려운 측면이 있어 향후 제도개선 과제 주제로 다룰 수 있을 것으로 예상된다.

나. 방위산업 맞춤형 수출금융 제도

최근 범부처 차원의 방산 수출 확대 노력으로 2023년 9월, 신한은행은 ‘방위산업 수출 프로젝트’에 참여하여 최대 3조 원의 자금을 지원하기로 하는 등 국내 민간 금융기관에서도 방위산업 금융지원에 대한 우호적 분위기가 형성되고 있다(한우람, 2023). 그러나 폴란드 방산 수출처럼 대규모 수출금융 조달이 필요한 상황에서는 한국수출입은행, 한국무역보험공사 등 정책금융기관 이외 민간 금융기관의 금융조달을 유도하기 위해서는 방위산업의 ESG 경영 리스크에 대한 선제적 해소 노력이 필요하다. 국내 방위산업의 지속 가능한 성장을 위해 기업, 정부, 금융기관 간의 유기적인 협력이 필요하며, 수출금융 지원 당사자로 구성된 협의체의 기능을 강화하고 확대하는 것이 중요하다.

최근 방산물자교역지원센터(KODITS)는 한국무역보험공사와 공동으로 방산수출 프로젝트에 대한 사전 심사를 거쳐 프로젝트에 참여하는 기업에 운전자금을 신속하게 제공하는 ‘수출파트너보증’ 프로그램을 개발하였다. 그리고 2023년 10월, ‘폴란드 K9 수출 프로젝트’에 참여하는 방산 중소기업 영풍전자에 수출파트너보증 1호 보증서를 발급하였는데 이는 방위산업 육성·방산기업 수출 활성화를 위해 방산업체들을 대상으로 한 수출금융 지원사업을 추진한 최초 사례이다. 특히, KODITS

는 방산업체가 겪고 있는 담보 부족, 고금리 등 자금조달의 애로를 해소하기 위해 2023년 4월, 산업통상자원부 주관으로 방위사업청, 한국무역보험공사, 신한은행, 경남은행 등 4개 기관과 방산 수출금융 지원 업무협약을 체결하였다(김효진, 2023).

2023년 2월, 정부·국책 및 민간 금융기관 등으로 구성된 범부처 협의체인 ‘정책금융지원협의회’에서는 수출 활력 제고 및 전략적 해외 진출을 위해 항공우주, 방위산업을 신규 지원 대상으로 선정하였는데, 이와 연계한 범부처 협의체 역할을 확대함으로써 국내 방위산업의 ESG 이슈 대응 역량 확보를 기대할 수 있다(금융위원회, 2023). 정책금융지원협의회에서는 지원 대상 수출사업에 대해 ESG 평가 기준 충족 여부와 ESG 기준 위배 가능성을 사전에 분석하고 검토해야 하며 이를 통해 수출사업에 대한 금융지원이 효과적으로 이루어져 국내 방산업체의 지속 가능한 성장을 지원할 수 있다. 그리고 방산 수출 프로젝트에 대한 금융지원 여부를 결정 시, ESG 방산 평가 기준의 반영 등 제도적 절차를 갖출 필요가 있다. 특히 방위산업 특수성을 고려한 공신력·신뢰성을 갖춘 ESG 평가지표를 개발하여 방산 수출 프로젝트 지원 시, 이를 활용하여 ESG 평가지표에서 우수한 평가를 획득한 프로젝트를 대상으로 ESG 금융지원 보증서 발급 등을 통해 해당 기업의 ESG 리스크 완화를 지원하는 것도 대안이 될 수 있을 것으로 보인다(심순형 외, 2022). 그러나 21대 국회 국정감사에서 한국수출입은행이 방산 지원에 집중하다 보니 건전성 관리에는 소홀하다는 지적이 나오고 있다(이민재, 2023). 한국수출입은행 등 정책금융기관의 방산 수출금융 지원에 따른 ESG 리스크도 정부 차원에서 직접적 완화가 가능한 수단들도 아울러 모색해야 한다. 정부 소관 기관 경영평가에서 방산 수출금융 지원 실적이 ESG 관련 평가지표에서 제외되도록 조치한다면, 정책금융 기관의 ESG 리스크 대응 부담은 완화될 수 있을 것으로 기대된다(심순형 외, 2022).

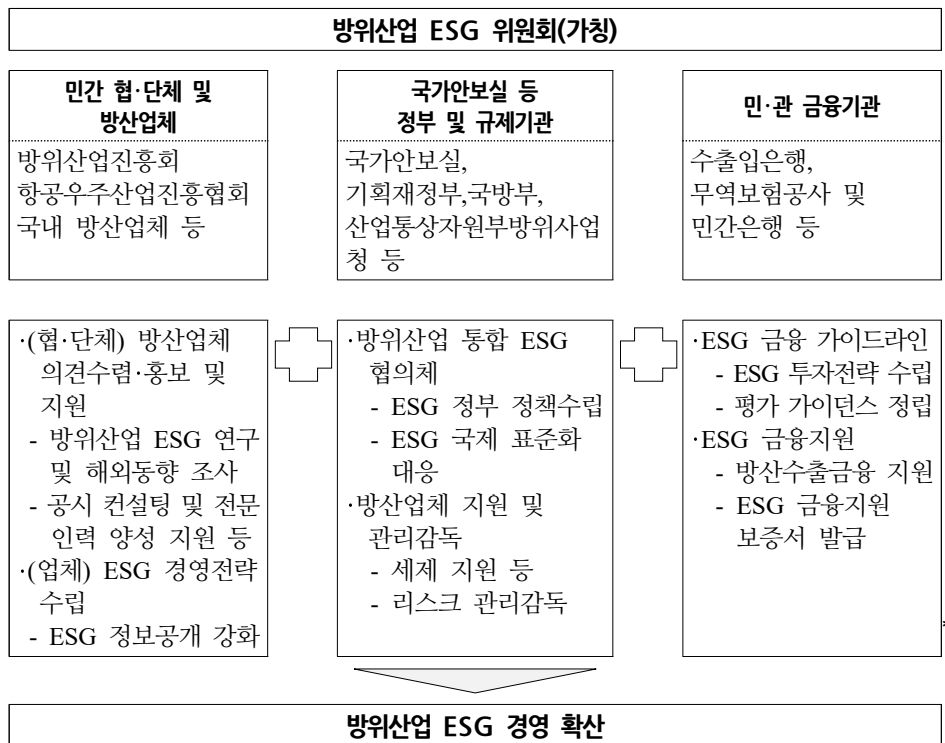
다. 방위산업 ESG 거버넌스 구축

방위산업은 일반산업과 달리 정부가 핵심 역할을 하는 것을 고려할 시, 방산업체의 ESG 경영 리스크는 개별 기업 단독으로 대응하기 어려운 측면이 있다. 기획재정

부는 지난 2022년 12월, ‘ESG 인프라 고도화 방안’을 발표하여 ESG 지수를 다양화해 ESG를 활성화한다는 계획을 수립하였고, 기획재정부 주도의 범부처 민관합동 컨트롤타워인 ‘ESG 협의회’를 설치하였는데(기획재정부, 2022), 향후 국가안보실을 통해 ‘ESG 협의회’와의 협력 강화로 방산 특화 ESG 정책을 수립할 수 있을 것으로 판단된다.

방위산업 ESG 거버넌스는 국가안보실을 중심으로 구축된 방산 수출지원 컨트롤 타워, 방산수출금융 전담기관 및 기획재정부 중심의 ‘ESG 협의회’를 종합하여 방위산업 통합 협의체를 구성하고 유관 협·단체 및 민·관 금융기관과의 유기적 협력이 가능하도록 <표 9>와 같이 방위산업 ESG 위원회(가칭)를 주축으로 한 방위산업 거버넌스 구축(안)을 제시하고자 한다.

<표 9> 방위산업 ESG 거버넌스 구축(안)



* 출처: 저자 작성

3. 방위산업 특화 ESG 인프라 구축

KAI, 한화, LIG넥스원 등 방산 대기업들은 자체적으로 ESG 위원회 구성, 지속가능경영 보고서 발간 등 선제적 ESG 경영 활동을 추진하고 있다. 그러나 인력 Pool이 제한적인 중소·중견 기업들의 경우에는 ESG 경영 리스크를 대비할 여력이 대기업들에 비해 상대적으로 부족한 것이 현실이다. 중소·중견기업을 포함한 전체 방위산업계가 ESG의 개념의 체계화를 통한 실제 경영에 접목하기 위해서는 정부 차원의 적극적 홍보 및 교육 등 일종의 ESG 경영 인프라를 구축하는 것이 중요하다. 당초 금융위원회는 2025년부터 ESG 공시 의무화를 실시하기로 하였으나, 기업들이 충분한 준비 기간을 마련하기 위해 일정을 연기해달라고 요청하여 2026년 이후로 연기하기로 하였다. 한국경영자총협회는 3~4년 정도 늦춰야 한다는 의견서를 금융위원회에 제출하기도 하였는데 구체적인 정부 차원의 가이드라인이 나오지 않았기에 중소·중견기업들 역시 준비하는 데 애로가 있을 수밖에 없다.

정부는 한국방위산업진흥회, 한국항공우주산업진흥협회, 한국우주기술진흥협회 등 방위산업계를 대표하는 기관들과의 협업을 추진할 필요가 있다. 유관 협회는 방위산업 특수성을 반영한 ESG 가이드라인을 정부에 제안하고, 협회는 정부의 위임을 받아 ESG 홍보 및 제도 확산 등의 역할 수행이 가능할 것이다. 현재 협회는 사업 컨설팅(R&D, 수출시장 진출 등), 인재 육성을 위한 교육 프로그램 개발 및 교육을 진행하고 있다. 정부와 협회 간의 협업을 통해 방위산업 맞춤형 ESG 교육 및 컨설팅 등을 제공함으로써 국내 방위산업을 대상으로 조직 및 인력 역량을 진단하고 대응 방안을 마련할 수 있을 것으로 기대한다.

ESG 경영의 중요성 및 리스크 등에 대해 잘 알지 못하는 기업들이 대부분인 상황에서 방위산업 내 확산을 위한 정부-협회-기업 간 네트워크 구축이 필요하며 ESG 경영을 위한 사업 재편을 추진하는 기업들을 대상으로 세제 혜택, 정부 사업 참여 시 가점 부여 등 인센티브를 제공해야 한다. 현재 ESG 관련 ‘대한민국 ESG 경영대상’, ‘K-ESG 대상’, ‘대한민국 ESG 착한경영 대상’ 등 다양한 시상식이 있는데 범부처가 후원하는 시상식에 권위를 부여하고 산업별로 구분하여 인센티브를

제공한다면 기업들의 ESG 경영에 참여하는 동기가 될 수 있다. 예를 들어 방위산업 분야에서 정부포상을 받는 기업을 대상으로 실질적 인센티브를 제공한다면 정부사업 참여가 필수적인 방위산업 특성상 많은 기업들의 ESG 경영 도입을 유도할 수 있을 것이다. 그리고 정부가 후원하는 시상식에서 선정된 기업의 ESG 사례를 협회 등의 기관들을 통해 타 기업들과 공유하고 지속적으로 확산하여 방위산업 ESG 경영이 정착할 수 있도록 정부와 협회 그리고 방산업체 간 유기적 협력체계를 구축한다면 조속한 시일 내에 국내 방산업계에 ESG 경영이 뿌리내려 다가올 리스크에 원활하게 대응할 수 있을 것이다.

V. 결론

러시아-우크라이나 전쟁은 ESG 관점에서의 방위산업을 다시 평가하게 되는 계기가 되었다. 방산물자 지원은 명분 없는 전쟁과 이에 따른 반인륜적 전범 행위 등으로부터 국민을 보호하기 위한 최소한의 수단으로 인식되어 ESG 중 사회적 책임(Social) 요소에 부합한다는 평가가 증가하고 있다. EU를 중심으로 사회적 분류체계(Social Taxonomy)에 방위산업 편입 움직임으로 Elon Musk를 비롯한 일부는 ESG 기준의 모호함에 대해 비판적 목소리를 개진하기도 했으나, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 지속가능한 성장은 국가안보에 기반한다는 인식이 퍼지면서 방위산업의 가치가 재조명을 받고 있다(나승두, 2022). 방위산업이 자유, 인권 및 지역안정 등을 수호하는 핵심 산업으로 부각됨에 따라 과거와 달리 방위산업이라는 이유로 무조건 투자 대상에서 배제하는 경우는 낮아질 것으로 전망된다.

본 연구는 현재 국내 방위산업이 안보와 경제를 뒷받침하는 미래 신성장동력산업으로 인식되고 있으나 방위산업 ESG 경영 리스크에 대한 국내 연구는 거의 없었던 문제의식에서 출발했다. 방위산업은 과거 투자 기피 산업 분류에서 현재 완화되고 있으나 노르웨이 연기금, 네덜란드 공무원연금 및 네덜란드 ABN AMRO 등 상당수의 글로벌 투자기관은 여전히 방위산업에 대해 투자를 금지하고 있다(한설

회, 2023).

국내 방산업체들의 ESG 경영 리스크 대응방안으로는 첫째, 방위산업 ESG 평가 체계가 구축되어야 한다. 방위산업 특성을 고려한 ESG 평가기준을 마련하여 정부, 금융기관 및 방산업체 등 이해당사자 간 공유를 통한 능동적 대응이 필요하다. 둘째, 방위산업 ESG 거버넌스가 구축되어야 한다. 현재 기구축된 방산 수출지원 컨트롤타워 역할을 확대하여 관계부처 및 기관과의 ESG 현안에 대해 대응할 수 있는 방위산업 ESG 거버넌스 구축으로 방위산업 ESG 경영 확산을 기대할 수 있다. 셋째, 방위산업 특화 ESG 인프라 구축을 도모해야 한다. 방산 대기업에서 중소·중견기업으로 ESG 경영이 확산될 수 있도록 컨설팅, 교육 지원 및 인센티브 제도 운영을 통해 ESG 경영 참여를 유도할 수 있을 것으로 판단한다.

본 연구는 방위산업 ESG 경영 리스크 현안에 대한 본격적인 연구를 통해 그 중요성과 시급성을 강조하였다는 점에서 의의가 있다. 방위산업과 ESG에 대한 대중적 관심은 높은 반면 방위산업의 ESG 경영활동에 대한 구체적 지침 및 정책적 제언은 부족한 실정이다. 기존 연구는 국내 방위산업 발전을 포괄하는 주제에서 방위산업의 ESG 활동을 일부 다루었으나, 고유의 방위산업 ESG 평가지표 개발을 위한 기준을 마련하지 못하였다. 본 연구에서는 국내·외 문헌연구, 사례연구 등을 폭넓게 조사하여 방위산업 특성을 고려한 평가지표를 제안함으로써 향후 방위산업 ESG 성과 측정을 위한 평가지표 개발에 기여할 수 있다. 또한 민관 협력 방위산업 ESG 거버넌스 메커니즘과 방산업체의 의견을 수렴하는 기관인 협회 등의 단체를 활용한 방위산업 특화 인프라 구축 등의 구체적 대응 방안을 제시하였다는 점에서 기존 연구와의 차별성을 지닌다.

최근 국내에서도 방산업체·정부·금융기관이 보유한 ESG 리스크 대응 역량의 중요성이 강조되고 있다. 이에 국내 주요 방산업체들은 사업구조 재편, 친환경 공급망 구축, 제품 다각화, 상생협력, 지배구조 개선 등을 통해 ESG 리스크에 능동적으로 대응 중이나, 여전히 집속탄 등 살상무기 생산, ESG 공시정보 부족, 기업 지배구조 문제 등으로 인해 글로벌 방산업체 대비 낮은 ESG 평가를 획득하고 있다. 그리고 정부와 금융기관의 ESG 대응 역량은 선진국에 비해 부족한 것으로 평가된다. 이는

기후 변화를 중요한 안보 위협으로 인식하고 적극적인 대응책을 마련하고 있는 미국과 EU 등과 대비되는 모습이다. 한국군은 기후 변화에 대한 전략적 접근이 부족한 상황인데 이는 기후 변화를 가장 중요한 안보 위협 중 하나로 인식하고, 적극적인 대응책을 마련하고 있는 미국, EU 등과 대조적이다.

금융기관의 경우, 한국수출입은행, 한국무역보험공사 등 정책 금융기관을 중심으로 방위산업의 ESG 경영 리스크 대응에 적극적이며 범부처와의 관련 기관 협의체 운영 등 협력을 강화하고 있다. 그러나 방산 수출 확대라는 정부 대명제 하에 협력 대상이 주로 대형 방산 수출사업에 집중되어 있다.

따라서 국내 방위산업의 ESG 경영 리스크 대응을 위한 역량 제고는 복합적 측면의 접근이 필요하다. 예를 들어 정부는 방산업체가 생산하는 집속탄의 비닉(秘匿) 사업화, ESG 정보 공개 대상 및 수준 확대 등을 통해 국내 방산업체의 구조적인 ESG 低평가 요인을 축소 또는 제거하는 방안 마련이 필요하다. 국방 분야에서 사회적 측면 이외에 환경적 측면에서 기후 변화의 충격을 완화할 수 있는 국방·안보 전략을 수립함으로써 방위산업의 ESG 경영 리스크에 대응해야 한다. 금융기관은 방산업체와의 협력을 통해 방위산업 특수성을 고려한 ESG 경영 리스크 평가 기준을 마련하고, 향후 국방획득사업에서 방산업체와 금융기관 간의 협력을 강화할 필요가 있다.

논문 접수: 2023년 11월 13일

논문 수정: 2024년 1월 8일

게재 확정: 2024년 1월 8일

참고문헌

• 단행본

이준희 외. (2023). 『생존경영, 메가 리스크 시대를 돌파하는 기업의 필수 무기』. 서울: 중앙 books.

• 정기간행물

이은지. (2021). “기업 경영의 새로운 패러다임 ‘ESG’.”, 『월간리쿠르트』, 2021.10.

• 연구논문 및 보고서

나승두. (2022). 『방위산업의 ESG』, SK 증권.

박수만·정형일. (2023). 『ESG 경영전략이 기업경쟁력에 미치는 영향』, 로고스경영연구.

박지원·이예림. (2022). 『국내외 ESG 평가사별 점수비교:국내 기업을 중심으로』, 대외경제 정책연구원.

심순형·김미정·정재호. (2022). 『국내 주요 방산제품의 글로벌 경쟁력 평가와 발전과제』, 산업연구원.

심순형. (2022). 『방위산업의 ESG 리스크와 대응방안』, 산업연구원.

KOTRA. (2023). 『수출플러스 전환 총력지원 계획』, 서울: KOTRA.

이효정·김규림·임두빈·박도희·전창익. (2021). 『ESG의 부상,기업은 무엇을 준비해야 하는가?』 삼성 KPMG, Vol. 74.

_____. (2021). 『ESG 경영 시대 전략 패러다임 대전환』, 삼성 KPMG.

황운경·이유민. (2022). 『해외 주요 연기금 및 자산운용사의 책임투자과 투자제한 동향으로 부터의 시사점』, 대신경제연구소.

과학기술정보통신부. (2022). 『제5차 과학기술기본계획』, 한국과학기술기획평가원.

Deloitte Insights. (2020). 『기업들의 ESG 경영 도입 가속화』, 서울: 한국 딜로이트.

Szymon Mitkow, et al. (2022). “Challenges for the Defense Industry Against the Background of ESG (Environmental, Social, Governance) Concepts.” *European Research Studies Journal* Volume XXV, Issue 4.

• 언론 보도

금융위원회 외. (2021. 1. 14.). “기업공시제도 종합 개선방안.” 『관계기관 합동』.

금융위원회. (2023. 2. 22.). “제2차 정책금융지원협의회 개최.” 『보도자료』.

기획재정부. (2021. 1. 19.). “무디스, 환경·사회·지배구조(ESG) 국가별 평가 결과 발표.” 『보도자료』.

_____. (2022. 12. 27.). “ESG 인프라 고도화 방안.” 『보도자료』.

김동수. (2019. 10. 29.). “KAI, 2019 ESG 평가 방산업체 최초 A등급 획득.” 『프레시안』.

- 김의철. (2022. 11. 14.). “[ESG리더스] 한평호 KPC 지속가능경영본부장 ‘K-방산, 원자재 포함한 공급망 전반 ESG리스크 관리해야.’” 『녹색경제신문』.
- 김지수. (2020. 11. 2.). “한화 ‘분산탄’ 사업 매각...투자 유치 리스크 해소.” 『아시아투데이』.
- 김형규. (2023. 5. 24.). “방산수출 강력한 컨트롤타워 필요...민·관·군 원팀으로 뭉쳐야.” 『한국경제』.
- 김효진. (2023. 10. 19.). “코트라, 무보와 방산수출기업 수출금융 지원...협력사 금융지원 확대.” 『서울경제』.
- 대통령실. (2023. 4. 25.). “국가안보실, 방산수출 컨트롤타워 본격 가동.” 『보도자료』.
- 박대한. (2021. 4. 1.). ““비전투차량은 전기차로”...미 국방부도 기후변화 대응 추진.” 『연합뉴스』.
- 박동우. (2022. 11. 11.). “군 출신 이사회 포진한 록히드마틴...전문성 압도.” 『더벨』.
- 박지영. (2020. 11. 4.). “【줌인 ESG ⑭】 ESG 때문에 밥줄 끊길 뻔한 한화... 분산탄 매각의 진짜 속내는?” 『임팩트온』.
- _____. (2020. 12. 15.). “ESG 투자, 일방적 배제 말고 통합전략으로.” 『임팩트온』.
- 소정현. (2023. 4. 25.). “신재생에너지 선두! ‘한화그룹 ESG 경영’.” 『뉴스프리존』.
- 송준호. (2022. 3. 4.). “EU 소셜 텍소노미...방위산업은 反ESG?” 『임팩트온』.
- 이슬기. (2022. 3. 28.). “방산주도 지속가능 투자? 우크라 사태가 바꾼 ‘ESG 프레임’.” 『조선일보』.
- 이민재. (2023. 10. 24.). “수출입은행, 건전성관리 소홀...몸집 불리기만 몰두.” 『조세일보』.
- 유미지. (2022. 2. 9.). “미 육군, ‘기후 변화는 국가안보 위협’...대응 전략 내놓아.” 『임팩트온』.
- 장상유. (2022. 9. 22.). “대우조선해양 조선업 특화 ESG 평가지표 개발 마쳐, 옥포조선소 첫 적용.” 『비즈니스포스트』.
- 조해진. (2022. 12. 6.). “ESG, 기업 경영 패러다임 변화...소셜 텍소노미 중요성 확산.” 『산업일보』.
- 주영재. (2023. 7. 24.). “기업의 기후대응도 중요한 투자 정보...‘기후공시’ 아세요?” 『경향신문』.
- 한설희. (2023. 3. 17.). ““韓 방산 대장주’ 모기업이 난처한 한화 금융사들.” 『인베스트조선』.
- 한우람. (2023. 9. 26.). “방산기업 경쟁력 강화 신한銀, 3조 수출지원.” 『매일경제』.
- 황초롱. (2022. 6. 20.). “방산은 최악 산업? 러-우 전쟁으로 재평가 받아.” 『비즈니스리뷰』.

• 웹사이트

한국거래소. (2023). “ESG의 개념.”

<https://esg.krx.co.kr/contents/01/01010100/ESG01010100.jsp>. (검색일: 2023. 11. 5.).

한국표준협회. (2023). “대한민국 지속가능성지수.”

https://ksaesg.or.kr/p_base.php?action=h_ksi. (검색일: 2023. 11. 6.).

한화저널. (2021). “[한화 ESG 시리즈] 가치를 공유하는 상생의 생태계.”

<https://www.hanwha.co.kr/media/hanwhajournal/list.do>. (검색일: 2023. 11. 6.).

효성 FMS 편집팀. (2021. 7. 28.). “[비즈 트렌드] ESG 뜻은? 지속가능 경영을 위한 ESG

경영.” [https://www.hyosungfms.com/fo/acv/detail.do;jsessionid=CEEAA43DB5DC](https://www.hyosungfms.com/fo/acv/detail.do;jsessionid=CEEAA43DB5DCD9E3E7A4A922B39812E1?pageIndex=20&nttId=1106)

[D9E3E7A4A922B39812E1?pageIndex=20&nttId=1106](https://www.hyosungfms.com/fo/acv/detail.do;jsessionid=CEEAA43DB5DCD9E3E7A4A922B39812E1?pageIndex=20&nttId=1106). (검색일: 2023. 11. 6.).

삼성 SDS. (2021. 4. 2.). “ESG, 포스트코로나 시대의 지속가능한 전략.”

<https://www.samsungsds.com/kr/insights/esg.html>. (검색일: 2023. 11. 5.).

산업연구원. (2022. 1.). “KIET 산업동향 브리프.”

<https://www.kiet.re.kr/trends/indbriefList?pp=10&pg=2&year=2022&skey=&sval=>

(검색일: 2023. 11. 4.).

행정안전부 국가기록원 (2014. 11. 13.). “과학기술기본계획.”

[https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=009243&si](https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=009243&sitePage=)

[tePage=](https://www.archives.go.kr/next/newsearch/listSubjectDescription.do?id=009243&sitePage=). (검색일: 2023. 11. 24.).

LG 에너지솔루션. (2023. 11.). “분쟁광물 관리.”

<https://www.lgensol.com/kr/esg-supplychain-conflictminerals>. (검색일: 2023. 11.

20.).

SOVAC. (2021. 5. 12.). “[월간 ESG] ESG 경영을 위한 5가지 핵심 Agenda는 무엇일까?”

<https://socialvalueconnect.com/contents/544.do>. (검색일: 2023. 11. 6.).